

Desafío Técnico [Laburen.com](https://laburen.com)

Oswaldo Exequiel Barcos

Visión general del Sistema

El sistema desarrollado tiene como objetivo permitir la venta de productos a través de un agente conversacional de inteligencia artificial, capaz de interactuar con usuarios en lenguaje natural, consultar información real y ejecutar acciones transaccionales como la creación y modificación de carritos de compra.

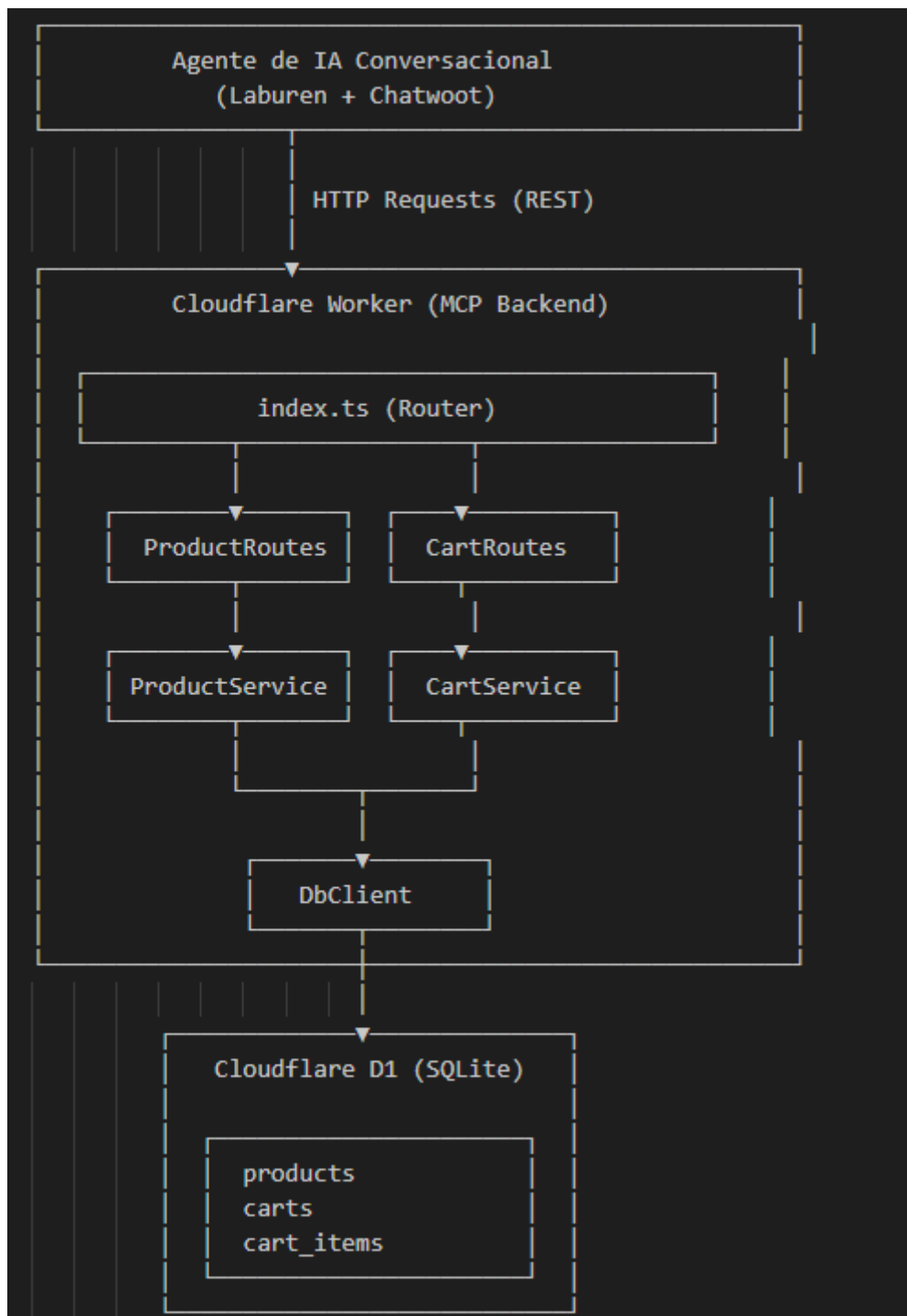
A diferencia de un bot tradicional basado en menús, el agente funciona como un sistema conversacional inteligente, capaz de interpretar la intención del usuario, mantener contexto durante la conversación y delegar las operaciones críticas a un backend propio mediante un Model Context Protocol (MCP).

El sistema se integra con un CRM (Chatwoot), lo que permite escalar la conversación a un agente humano cuando la situación lo requiere, manteniendo trazabilidad y contexto.

Flujo general

1. El usuario envía un mensaje.
2. Chatwoot lo transmite al agente.
3. El agente interpreta la intención.
4. El agente consume endpoints del MCP vía HTTP.
5. El MCP consulta o modifica la base de datos.
6. El agente construye una respuesta comprensible para el usuario.
7. Chatwoot entrega la respuesta al usuario final

Arquitectura general del Sistema



Capas de la Arquitectura

1. Capa de Routing** (`index.ts`)

Responsabilidad: Recibir requests HTTP, parsear rutas y delegar a routers específicos.

Funciones:

- Manejo de CORS
- Health check
- Routing principal
- Manejo de errores globales

Archivo: [src/index.ts](../src/index.ts)

2. Capa de Routes(`routes/`)

Responsabilidad: Definir endpoints, parsear parámetros y validar requests.

Archivos:

- [src/routes/products.ts](../src/routes/products.ts)
- [src/routes/carts.ts](../src/routes/carts.ts)

3. Capa de Services(`services/`)

Responsabilidad: Lógica de negocio, validaciones y orquestación.

Archivos:

- [src/services/product.service.ts](../src/services/product.service.ts)
- [src/services/cart.service.ts](../src/services/cart.service.ts)

4. Capa de Acceso a Datos(`db/`)

Responsabilidad: Abstraer queries a base de datos.

Archivo: [src/db/client.ts](../src/db/client.ts)

Métodos principales:

- ``typescript
- db.get<T>(query, ...params) // Una fila
- db.all<T>(query, ...params) // Múltiples filas
- db.run(query, ...params) // INSERT/UPDATE/DELETE
- db.batch(statements) // Transacciones

Diagrama Entidad-Relación

